Protección de datos con System Manager

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concept_dp_overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Protección de datos con System Manager . . . 1
- Información general sobre la protección de datos con System Manager . . . 1
- Cree políticas de protección de datos personalizadas . . . 1
- Configure las copias Snapshot . . . 2
- Calcule el espacio que se puede reclamar antes de eliminar las copias snapshot . . . 2
- Habilitar o deshabilitar el acceso de los clientes al directorio de copia Snapshot . . . 2
- Prepare el mirroring y el almacenamiento . . . 3
- Configure los reflejos y almacenes . . . 4
- Resincronice una relación de protección . . . 5
- Restaurar un volumen de una copia de Snapshot anterior . . . 5
- Recuperar desde copias Snapshot . . . 6
- Restaurar en un nuevo volumen . . . 6
- Resincronización inversa de una relación de protección . . . 7
- Sirva datos desde un destino de SnapMirror . . . 7
- Configurar la recuperación ante desastres de los equipos virtuales de almacenamiento . . . 8
- Proporcione datos desde un destino de recuperación ante desastres de SVM . . . 8
- Reactivar una máquina virtual de almacenamiento de origen . . . 9
- Resincronizar una máquina virtual de almacenamiento de destino . . . 9
- Realice backups de datos en el cloud con SnapMirror . . . 10
- Realice backups de datos con Cloud Backup . . . 12

Protección de datos con System Manager

Información general sobre la protección de datos con System Manager

Los temas de esta sección muestran cómo configurar y gestionar la protección de datos con System Manager en ONTAP 9.7 y versiones posteriores.

Si utiliza System Manager en ONTAP 9.7 o una versión anterior, consulte "Documentación clásica de System Manager de ONTAP"

Proteja sus datos mediante la creación y la gestión de copias Snapshot, reflejos, almacenes y relaciones de mirroring y almacén.

SnapMirror es la tecnología de recuperación ante desastres diseñada para la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento principal al secundario en un sitio geográficamente remoto. Como su nombre indica, SnapMirror crea una réplica, o réplica, de sus datos de trabajo en almacenamiento secundario desde la cual puede seguir proporcionando datos en caso de catástrofe en el centro principal.

Un *vault* está diseñado para la replicación de copias snapshot disco a disco con el fin de cumplir con los estándares y otros fines relacionados con la gobernanza. A diferencia de la relación de SnapMirror, en la que el destino normalmente solo contiene las copias Snapshot que actualmente se encuentran en el volumen de origen, un destino de almacén normalmente conserva las copias Snapshot puntuales creadas durante un período mucho más largo.

A partir de ONTAP 9.10.1, se pueden crear relaciones de protección de datos entre bloques de S3 mediante SnapMirror S3. Los bloques de destino pueden estar en sistemas ONTAP locales o remotos, o en sistemas que no sean ONTAP, como StorageGRID y AWS. Para obtener más información, consulte "Información general de SnapMirror de S3".

Cree políticas de protección de datos personalizadas

Puede crear políticas de protección de datos personalizadas con System Manager cuando las políticas de protección existentes no son apropiadas para sus necesidades. A partir de ONTAP 9.11.1, puede usar System Manager para crear políticas de mirroring y almacén personalizadas para mostrar y seleccionar políticas heredadas. Esta función también está disponible en ONTAP 9.8P12 y en parches posteriores de ONTAP 9.8.

Cree políticas de protección personalizadas en los clústeres de origen y destino.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Configuración de directiva local**.
2. En **Directivas de protección**, haga clic en →.
3. En el panel **Directivas de protección**, haga clic en + Add .
4. Escriba el nombre de la nueva política y seleccione el alcance de la misma.
5. Elija un tipo de política. Para agregar una directiva sólo de almacén o sólo de duplicación, seleccione **asíncrona** y haga clic en **utilizar un tipo de directiva heredada**.
6. Complete los campos obligatorios.

7. Haga clic en **Guardar**.
8. Repita estos pasos en el otro clúster.

Configure las copias Snapshot

Puede crear políticas de copia de Snapshot para especificar el número máximo de copias de Snapshot que se crean automáticamente y la frecuencia con la que se crean. La política especifica cuándo crear copias Snapshot, cuántas copias se retendrán y cómo nombrarlas.

Este procedimiento crea una política de copias de Snapshot únicamente en el clúster local.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Descripción general > Configuración de directivas locales**.
2. En **Directivas de instantánea**, haga clic en →y, a continuación, haga clic en + Add .
3. Escriba el nombre de la directiva, seleccione el ámbito de la directiva y, en **programaciones**, haga clic en + Add para introducir los detalles de la programación.

Calcule el espacio que se puede reclamar antes de eliminar las copias snapshot

A partir de ONTAP 9.10.1, puede usar System Manager para seleccionar las copias de Snapshot que desea eliminar y calcular el espacio que puede reclamarse antes de eliminarlas.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes**.
2. Seleccione el volumen desde el que desea eliminar copias de Snapshot.
3. Haga clic en **copias Snapshot**.
4. Seleccione una o más copias de Snapshot.
5. Haga clic en **calcular espacio recuperable**.

Habilitar o deshabilitar el acceso de los clientes al directorio de copia Snapshot

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede usar System Manager para habilitar o deshabilitar los sistemas cliente para acceder a un directorio de copia de Snapshot en un volumen. Al habilitar el acceso, el directorio de copia Snapshot resulta visible para los clientes y permite que los clientes de Windows asignen una unidad al directorio de copias Snapshot para ver y acceder a su contenido.

Puede habilitar o deshabilitar el acceso al directorio de copias Snapshot de un volumen mediante la edición de la configuración del volumen o la edición de la configuración de recursos compartidos del volumen.

Habilitar o deshabilitar el acceso de los clientes al directorio de copia de Snapshot mediante la edición de un volumen

De forma predeterminada, los clientes pueden acceder al directorio de copia Snapshot de un volumen.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes**.
2. Seleccione el volumen que contiene el directorio copias de Snapshot que desea mostrar u ocultar.
3. Haga clic en ⋮ Y seleccione **Editar**.
4. En la sección **Configuración de copias Snapshot (local)**, seleccione o anule la selección de **Mostrar el directorio de copias Snapshot a clientes**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Habilitar o deshabilitar el acceso de los clientes al directorio de copia de Snapshot mediante la edición de un recurso compartido

De forma predeterminada, los clientes pueden acceder al directorio de copia Snapshot de un volumen.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > Recursos compartidos**.
2. Seleccione el volumen que contiene el directorio copias de Snapshot que desea mostrar u ocultar.
3. Haga clic en ⋮ Y seleccione **Editar**.
4. En la sección **Propiedades de recurso compartido**, seleccione o anule la selección de **permitir a los clientes acceder al directorio copias Snapshot**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Prepare el mirroring y el almacenamiento

Puede proteger los datos replicando en un clúster remoto con fines de recuperación ante desastres y backup de datos.

Existen varias políticas de protección predeterminadas disponibles. Debe haber creado las políticas de protección si desea usar políticas personalizadas.

Pasos

1. En el clúster local, haga clic en **Protección > Descripción general**.
2. Expanda **Configuración de interconexión de clústeres**. Haga clic en **Add Network interfaces** y añada interfaces de red de interconexión de clústeres para el clúster.

   Repita este paso en el clúster remoto.

3. En el clúster remoto, haga clic en **Protección > Descripción general**. Haga clic en ⋮ En la sección Cluster peers y haga clic en **Generate Passphrase**.
4. Copie la clave de acceso generada y péguela en el clúster local.
5. En el clúster local, en Cluster peers, haga clic en **Peer Clusters** y pare los clústeres locales y remotos.
6. De manera opcional, en Storage VM peers, haga clic en ⋮ Posteriormente **Peer Storage VMs** para poner en la misma conexión los equipos virtuales de almacenamiento.
7. Haga clic en **proteger volúmenes** para proteger sus volúmenes. Para proteger sus LUN, haga clic en **almacenamiento > LUN**, seleccione una LUN que proteger y, a continuación, haga clic en Protect.

   Seleccione la política de protección según el tipo de protección de datos que necesite.

8. Para comprobar que los volúmenes y LUN están protegidos correctamente desde el clúster local, haga clic en **almacenamiento > volúmenes** o **almacenamiento > LUN** y expanda la vista volumen/LUN.

Otras maneras de hacerlo en ONTAP

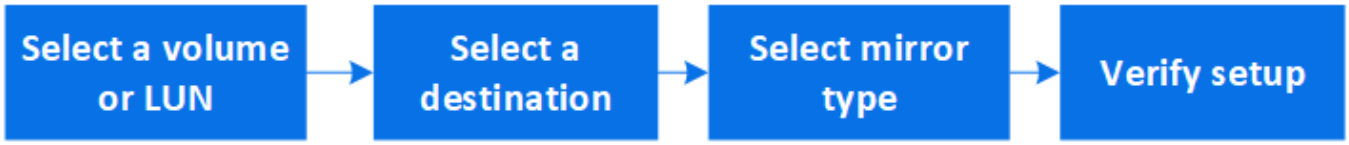
Para ejecutar estas tareas con…	Ver este contenido…
System Manager Classic (disponible con ONTAP 9.7 y versiones anteriores)	"Información general de preparación para la recuperación ante desastres de volúmenes"
La interfaz de línea de comandos de ONTAP	"Cree una relación de paridad entre clústeres"

Configure los reflejos y almacenes

Cree un mirror y almacén de un volumen para proteger los datos en caso de desastre y disponer de varias versiones archivadas de los datos a las que se puede revertir. A partir de ONTAP 9.11.1, se puede usar System Manager para seleccionar políticas de mirroring y almacén predefinidas y personalizadas, para mostrar y seleccionar políticas heredadas, y para anular las programaciones de transferencia definidas en una política de protección al proteger volúmenes y máquinas virtuales de almacenamiento. Esta función también está disponible en ONTAP 9.8P12 y en parches posteriores de ONTAP 9.8.

> Si utiliza la versión de revisión de ONTAP 9.8P12 o posterior de ONTAP 9.8 y configuró SnapMirror con System Manager, debe utilizar ONTAP 9.9.1P13 o posterior y ONTAP 9.10.1P10 o versiones de revisión posteriores si tiene pensado actualizar a las versiones de ONTAP 9.9.1 o ONTAP 9.10.1.

Este procedimiento crea una política de protección de datos en un clúster remoto. Los clústeres de origen y destino utilizan interfaces de red de interconexión de clústeres para intercambiar datos. En el procedimiento se asume el "se crean interfaces de red de interconexión de clústeres y los clústeres que contienen los volúmenes tienen una relación entre iguales" (emparejado). También es posible establecer una relación entre iguales de máquinas virtuales de almacenamiento para la protección de datos; sin embargo, si las máquinas virtuales de almacenamiento no tienen una relación entre iguales, pero los permisos están habilitados, las máquinas virtuales de almacenamiento se establecen una relación entre iguales automáticamente cuando se crea la relación de protección.



Pasos

1. Seleccione el volumen o LUN que desea proteger: Haga clic en **almacenamiento > volúmenes** o **almacenamiento > LUN** y, a continuación, haga clic en el volumen o nombre de LUN que desee.
2. Haga clic en Protect.
3. Seleccione el clúster de destino y la máquina virtual de almacenamiento.
4. De forma predeterminada, la política asíncrona está seleccionada. Para seleccionar una directiva síncrona, haga clic en **más opciones**.
5. Haga clic en **proteger**.
6. Haga clic en la ficha **SnapMirror (local o remoto)** del volumen o LUN seleccionados para verificar que la protección está configurada correctamente.

Información relacionada

- "Crear y eliminar volúmenes de prueba de conmutación al nodo de respaldo de SnapMirror".

Otras maneras de hacerlo en ONTAP

Para ejecutar estas tareas con…	Ver este contenido…
System Manager Classic (disponible con ONTAP 9.7 y versiones anteriores)	"Información general sobre backup de volúmenes mediante SnapVault"
La interfaz de línea de comandos de ONTAP	"Cree una relación de replicación"

Resincronice una relación de protección

Cuando el volumen de origen original vuelva a estar disponible después de un desastre, puede volver a sincronizar los datos del volumen de destino y restablecer la relación de protección.

Este procedimiento reemplaza los datos del volumen de origen original en una relación asíncrona para poder empezar a proporcionar datos del volumen de origen original de nuevo y reanudar la relación de protección original.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y, a continuación, haga clic en la relación de desconexión que desea volver a sincronizar.
2. Haga clic en ⋮ Y, a continuación, seleccione **Resync**.
3. En **Relaciones**, supervise el progreso de la resincronización comprobando el estado de la relación. El estado cambia a "reflejado" cuando se completa la resincronización.

Restaurar un volumen de una copia de Snapshot anterior

Si se pierden o se dañan datos de un volumen, es posible revertir los datos mediante la

restauración a partir de una copia de Snapshot anterior.

Este procedimiento reemplaza los datos actuales del volumen de origen con datos de una versión de copia Snapshot anterior. Debe realizar esta tarea en el clúster de destino.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y, a continuación, haga clic en el nombre del volumen de origen.
2. Haga clic en ⋮ Y, a continuación, seleccione **Restaurar**.
3. En **Fuente**, el volumen de origen está seleccionado de forma predeterminada. Haga clic en **otro volumen** si desea elegir un volumen distinto al de origen.
4. En **destino**, elija la copia Snapshot que desea restaurar.
5. Si su origen y destino se encuentran en diferentes clústeres, en el clúster remoto, haga clic en **Protección > Relaciones** para supervisar el progreso de la restauración.

Otras maneras de hacerlo en ONTAP

Para ejecutar estas tareas con…	Ver este contenido…
System Manager Classic (disponible con ONTAP 9.7 y versiones anteriores)	"Información general sobre la restauración de volúmenes mediante SnapVault"
La interfaz de línea de comandos de ONTAP	"Restaure el contenido de un volumen a partir de un destino de SnapMirror"

Recuperar desde copias Snapshot

Es posible recuperar un volumen a un momento específico anterior mediante la restauración desde una copia Snapshot.

Este procedimiento restaura un volumen a partir de una copia Snapshot.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento** y seleccione un volumen.
2. En **copias Snapshot**, haga clic en ⋮ Junto a la copia Snapshot que desea restaurar y seleccione **Restaurar**.

Restaurar en un nuevo volumen

A partir de ONTAP 9.8, se puede usar System Manager para restaurar los datos de los que se ha realizado un backup en el volumen de destino a un volumen distinto al de origen.

Cuando se restaura a otro volumen, es posible seleccionar un volumen existente o crear un volumen nuevo.

Pasos

1. Seleccione la relación de protección deseada: Haga clic en **Protección > Relaciones**.
2. Haga clic en ⋮ Y haga clic en **Restaurar**.
3. En la sección **Fuente**, seleccione **otro volumen** y seleccione el clúster y Storage VM.

4. Seleccione **volumen existente** o **Crear un nuevo volumen**.
5. Si va a crear un volumen nuevo, introduzca el nombre del volumen.
6. En la sección **destino**, seleccione la copia Snapshot que desea restaurar.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. En **Relaciones**, supervise el progreso de la restauración visualizando **Estado de transferencia** para la relación.

Resincronización inversa de una relación de protección

A partir de ONTAP 9.8, es posible usar System Manager para realizar una operación de resincronización inversa a fin de eliminar una relación de protección existente y revertir las funciones de los volúmenes de origen y de destino. A continuación, se utilizará el volumen de destino para suministrar datos mientras se repara o se sustituye el origen, se actualiza el origen y se establece la configuración original de los sistemas.

> System Manager no admite la resincronización inversa con relaciones dentro del clúster. Puede usar la CLI de ONTAP para realizar operaciones de resincronización inversa con relaciones entre clústeres.

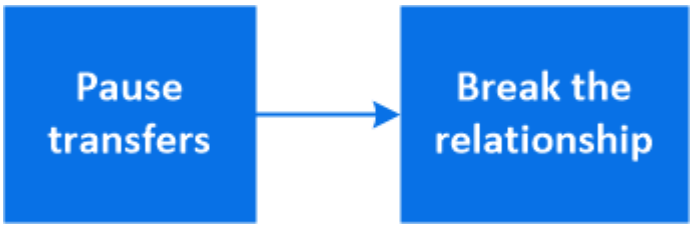
Cuando se realiza una operación de resynch inversa, se eliminan todos los datos del volumen de origen más recientes que los datos de la copia Snapshot común.

Pasos

1. Seleccione la relación de protección deseada: Haga clic en **Protección > Relaciones**.
2. Haga clic en ⋮ Y haga clic en **Reverse Resync**.
3. En **Relaciones**, supervise el progreso de la resincronización inversa visualizando **Estado de transferencia** para la relación.

Sirva datos desde un destino de SnapMirror

Para servir datos desde un destino de mirroring cuando un origen deja de estar disponible, detenga las transferencias programadas hacia el destino y, a continuación, rompa la relación de SnapMirror para hacer que el destino sea editable.



Pasos

1. Seleccione la relación de protección deseada: Haga clic en **Protección > Relaciones** y, a continuación, haga clic en el nombre de volumen deseado.
2. Haga clic en ⋮.
3. Detener transferencias programadas : haga clic en **Pausa**.

4. Haga que el destino sea editable: Haga clic en **romper**.
5. Vaya a la página principal **Relaciones** para verificar que el estado de la relación se muestra como "roto".

Siguientes pasos:

Cuando el volumen de origen deshabilitado se vuelve a disponibilidad, debe volver a sincronizar la relación para copiar los datos actuales en el volumen de origen original. Este proceso sustituye los datos del volumen de origen original.

Otras maneras de hacerlo en ONTAP

Para ejecutar estas tareas con…	Ver este contenido…
System Manager Classic (disponible con ONTAP 9.7 y versiones anteriores)	"Información general sobre la recuperación ante desastres de volúmenes"
La interfaz de línea de comandos de ONTAP	"Activar el volumen de destino"

Configurar la recuperación ante desastres de los equipos virtuales de almacenamiento

Mediante System Manager, es posible crear una relación de recuperación ante desastres (DR de VM de almacenamiento) para replicar una configuración de VM de almacenamiento a otra. En caso de desastre en el sitio principal, puede activar rápidamente la máquina virtual de almacenamiento de destino.

Complete este procedimiento desde el destino. Si necesita crear una nueva política de protección, por ejemplo, cuando su máquina virtual de almacenamiento de origen tiene SMB configurado, debe usar System Manager para crear la política y seleccionar la opción **Identity preserve** en la ventana **Add Protection Policy**.
Para obtener más información, consulte "Cree políticas de protección de datos personalizadas".

Pasos

1. En el clúster de destino, haga clic en **Protección > Relaciones**.
2. En **Relaciones**, haga clic en proteger y elija **Storage VMs (DR)**.
3. Seleccione una política de protección. Si creó una política de protección personalizada, selecciónela, elija el clúster de origen y la máquina virtual de almacenamiento que desea replicar. También puede crear una máquina virtual de almacenamiento de destino introduciendo un nuevo nombre de máquina virtual de almacenamiento.
4. Haga clic en **Guardar**.

Proporcione datos desde un destino de recuperación ante desastres de SVM

A partir de ONTAP 9.8, es posible utilizar System Manager para activar una máquina virtual de almacenamiento de destino después de un desastre. Si activa la máquina virtual de almacenamiento de destino, es posible escribir en los volúmenes de destino de SVM y proporcionar datos a los clientes.

Pasos

1. Si se puede acceder al clúster de origen, compruebe que la SVM está detenida: Vaya a **almacenamiento > Storage VMs** y compruebe la columna **Estado** de la SVM.
2. Si el estado de la SVM de origen es "en ejecución", deténgase: Seleccione ⋮ Y seleccione **Detener**.
3. En el clúster de destino, localice la relación de protección deseada: Vaya a **Protección > Relaciones**.
4. Haga clic en ⋮ Y seleccione **Activar destino almacenamiento VM**.

Reactivar una máquina virtual de almacenamiento de origen

A partir de ONTAP 9.8, podrá utilizar System Manager para reactivar un equipo virtual de almacenamiento de origen después de un desastre. Volver a activar la máquina virtual de almacenamiento de origen detiene la máquina virtual de almacenamiento de destino y vuelve a habilitar la replicación desde el origen al destino.

Acerca de esta tarea

Cuando se reactiva la máquina virtual de almacenamiento de origen, System Manager realiza las siguientes operaciones en segundo plano:

- Crea una relación de recuperación ante desastres de SVM inversa del destino original al origen con una resincronización de SnapMirror
- Detiene la SVM de destino
- Actualiza la relación de SnapMirror
- Rompe la relación de SnapMirror
- Reinicia la SVM original
- El problema realiza una resincronización de SnapMirror del origen original del destino original
- Borra las relaciones de SnapMirror

Pasos

1. Seleccione la relación de protección deseada: Haga clic en **Protección > Relaciones**.
2. Haga clic en ⋮ Y haga clic en **reactivar almacenamiento de origen VM**.
3. En **Relaciones**, supervise el progreso de reactivación de la fuente visualizando **Estado de transferencia** para obtener información sobre la relación de protección.

Resincronizar una máquina virtual de almacenamiento de destino

A partir de ONTAP 9.8, es posible usar System Manager para volver a sincronizar los datos y los detalles de configuración de la máquina virtual de almacenamiento de origen con la máquina virtual de almacenamiento de destino en una relación de protección romada y restablecer la relación.

ONTAP 9.11.1 introduce una opción para omitir una reconstrucción completa del almacén de datos al realizar un ensayo de recuperación ante desastres, lo que permite volver a la producción más rápido.

La operación de resincronización solo se realiza desde el destino de la relación original. La resincronización

elimina los datos del equipo virtual de almacenamiento de destino que son más nuevos que los de la máquina virtual de almacenamiento de origen.

Pasos

1. Seleccione la relación de protección deseada: Haga clic en **Protección > Relaciones**.
2. Opcionalmente, seleccione **realizar una resincronización rápida** para omitir una reconstrucción completa del almacén de datos durante un ensayo de recuperación ante desastres.
3. Haga clic en ⋮ Y haga clic en **Resync**.
4. En **Relaciones**, supervise el progreso de la resincronización visualizando **Estado de transferencia** para la relación.

Realice backups de datos en el cloud con SnapMirror

A partir de ONTAP 9.9.1, puede realizar backups de sus datos en el cloud y restaurar sus datos desde el almacenamiento en cloud a un volumen diferente mediante System Manager. Es posible usar StorageGRID o ONTAP S3 como almacén de objetos en el cloud.

Antes de usar la función SnapMirror Cloud, debe solicitar una clave de licencia de API de SnapMirror Cloud al sitio de soporte de NetApp: "Solicite la clave de licencia de SnapMirror Cloud API".
Siguiendo las instrucciones, debe proporcionar una descripción simple de su oportunidad de negocio y solicitar la clave API mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada. Debe recibir una respuesta por correo electrónico en un plazo de 24 horas con instrucciones adicionales sobre cómo adquirir la clave API.

Añadir un almacén de objetos en la nube

Antes de configurar backups en el cloud de SnapMirror, tiene que añadir un almacén de objetos en el cloud StorageGRID o ONTAP S3.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Descripción general > Tiendas de objetos en la nube**.
2. Haga clic en + Add .

Realice un backup con la política predeterminada

Puede configurar rápidamente un backup de SnapMirror Cloud para un volumen existente usando la política de protección de cloud predeterminada, DailyBackup.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Descripción general** y seleccione **copia de seguridad de volúmenes en la nube**.
2. Si es la primera vez que realiza un backup en el cloud, introduzca su clave de licencia de API de SnapMirror Cloud en el campo de licencia, como se indica.
3. Haga clic en **autenticar y continuar**.
4. Seleccione un volumen de origen.
5. Seleccione un almacén de objetos en la nube.
6. Haga clic en **Guardar**.

Cree una política de backup en el cloud personalizada

Si no quiere usar la política de cloud DailyBackup predeterminada para sus backups de SnapMirror Cloud, puede crear su propia política.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Descripción general > Configuración de directivas locales** y seleccione **Directivas de protección**.
2. Haga clic en **Agregar** e introduzca los nuevos detalles de la directiva.
3. En la sección **Tipo de directiva**, seleccione **copia de seguridad en la nube** para indicar que está creando una política de nube.
4. Haga clic en **Guardar**.

Cree una copia de seguridad desde la página Volumes

Puede usar la página System Manager **Volumes** a cuando desea seleccionar y crear backups en la nube para varios volúmenes a la vez, o bien cuando desea usar una política de protección personalizada.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes**.
2. Seleccione los volúmenes de los que desea realizar una copia de seguridad en la nube y haga clic en **proteger**.
3. En la ventana **proteger volumen**, haga clic en **más opciones**.
4. Seleccionar una política.

   Puede seleccionar la política predeterminada, DailyBackup o una política de cloud personalizada que haya creado.

5. Seleccione un almacén de objetos en la nube.
6. Haga clic en **Guardar**.

Restaure desde el cloud

Puede usar System Manager para restaurar datos con backups del almacenamiento de cloud a otro volumen en el clúster de origen.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes**.
2. Seleccione la ficha **copia de seguridad en la nube**.
3. Haga clic en ⋮ Junto al volumen de origen que desea restaurar y seleccione **Restaurar**.
4. En **Source**, seleccione una VM de almacenamiento y, a continuación, escriba el nombre del volumen en el que desea restaurar los datos.
5. En **destino**, seleccione la copia Snapshot que desea restaurar.
6. Haga clic en **Guardar**.

Eliminar una relación de SnapMirror Cloud

Puede usar System Manager para eliminar una relación de cloud.

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes** y seleccione el volumen que desea eliminar.
2. Haga clic en ⋮ Junto al volumen de origen y seleccione **Eliminar**.
3. Seleccione **Eliminar el extremo del almacén de objetos en la nube (opcional)** si desea eliminar el extremo del almacén de objetos en la nube.
4. Haga clic en **Eliminar**.

Quitar un almacén de objetos en la nube

Puede usar System Manager para quitar un almacén de objetos en cloud si no forma parte de una relación de backup en el cloud. Cuando un almacén de objetos en cloud forma parte de una relación de backup en el cloud, no se puede eliminar.

Pasos

1. Haga clic en **Protección > Descripción general > Tiendas de objetos en la nube**.
2. Seleccione el almacén de objetos que desea eliminar; haga clic en ⋮ Y seleccione **Eliminar**.

Realice backups de datos con Cloud Backup

A partir de ONTAP 9.9.1, se puede usar System Manager para realizar backups de datos en el cloud con Cloud Backup.

> ⓘ Cloud Backup admite volúmenes de lectura y escritura de FlexVol y volúmenes de protección de datos (DP). No se admiten los volúmenes de FlexGroup y SnapLock.

Antes de empezar

Debe realizar los siguientes procedimientos para establecer una cuenta en BlueXP. Para la cuenta de servicio, debe crear la función como "Administrador de cuentas". (Otros roles de cuenta de servicio no tienen los privilegios necesarios para establecer una conexión desde System Manager).

1. "Cree una cuenta en BlueXP".
2. "Cree un conector en BlueXP" con uno de los siguientes proveedores de cloud:
   - Microsoft Azure
   - Amazon Web Services (AWS)
   - Google Cloud Platform (GCP)
   - StorageGRID (ONTAP 9.10.1)

   > ⓘ A partir de ONTAP 9.10.1, puede seleccionar StorageGRID como proveedor de backup en cloud, pero solo si BlueXP está implementado en las instalaciones. El conector BlueXP debe instalarse en las instalaciones y estar disponible a través de la aplicación de software como servicio (SaaS) BlueXP.

3. "Suscríbase a Cloud Backup Service en BlueXP" (requiere la licencia adecuada).

4. "Genere una clave de acceso y una clave secreta con BlueXP".

Registre el clúster con BlueXP

Puede registrar el clúster en BlueXP usando BlueXP o System Manager.

Pasos

1. En System Manager, vaya a **Descripción general de la protección**.
2. En **Cloud Backup Service**, proporcione los siguientes detalles:
   - ID del cliente
   - Clave secreta de cliente
3. Seleccione **Registrar y continuar**.

Habilite Cloud Backup

Después de registrar el clúster en BlueXP, necesitará habilitar Cloud Backup e iniciar el primer backup en el cloud.

Pasos

1. En el Administrador del sistema, haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, desplácese a la sección **Cloud Backup Service**.
2. Introduzca **ID de cliente** y **Secreto de cliente**.

   A partir de ONTAP 9.10.1, puede obtener más información sobre el coste de utilizar la nube haciendo clic en **más información sobre el costo de usar la nube**.

3. Haga clic en **conectar y activar Cloud Backup Service**.
4. En la página **Activar Cloud Backup Service**, proporcione los siguientes detalles, en función del proveedor que haya seleccionado.

Para este proveedor de cloud…	Introduzca los siguientes datos…
Azure	• ID de suscripción de Azure • Región • Nombre del grupo de recursos (existente o nuevo)
AWS	• ID de cuenta de AWS • Clave de acceso • Clave secreta • Región
Google Cloud Project (GCP)	• Nombre del proyecto de Google Cloud • Clave de acceso a Google Cloud • Clave secreta de Google Cloud • Región

StorageGRID (ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores y solo para la implementación on-premises de BlueXP)	• Servidor • Clave de acceso de SG • Clave secreta de SG

5. Seleccione una **Política de protección**:
   - **Política existente**: Elija una política existente.
   - **Nueva directiva**: Especifique un nombre y configure un programa de transferencia.

     A partir de ONTAP 9.10.1, es posible especificar si desea habilitar el archivado con Azure o AWS.

     Si habilita el archivado para un volumen con Azure o AWS, no podrá deshabilitar el archivado.

     Si habilita el archivado para Azure o AWS, especifique lo siguiente:

     - El número de días después de los cuales se archiva el volumen.
     - La cantidad de backups que se retendrán en el archivo. Especifique “0” (cero) para archivar hasta la última copia de seguridad.
     - Para AWS, seleccione la clase de almacenamiento de archivado.
6. Seleccione los volúmenes de los que desea realizar el backup.
7. Seleccione **Guardar**.

Edite la política de protección usada para Cloud Backup

Puede cambiar la política de protección que se usa con Cloud Backup.

Pasos

1. En el Administrador del sistema, haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, desplácese a la sección **Cloud Backup Service**.
2. Haga clic en ⋮, Luego **Editar**.
3. Seleccione una **Política de protección**:
   - **Política existente**: Elija una política existente.
   - **Nueva directiva**: Especifique un nombre y configure un programa de transferencia.

     A partir de ONTAP 9.10.1, es posible especificar si desea habilitar el archivado con Azure o AWS.

     Si habilita el archivado para un volumen con Azure o AWS, no podrá deshabilitar el archivado.

     Si habilita el archivado para Azure o AWS, especifique lo siguiente:

     - El número de días después de los cuales se archiva el volumen.

    - La cantidad de backups que se retendrán en el archivo. Especifique “0” (cero) para archivar hasta la última copia de seguridad.
    - Para AWS, seleccione la clase de almacenamiento de archivado.
4. Seleccione **Guardar**.

Proteja nuevos volúmenes o LUN en el cloud

Cuando se crea un volumen o LUN nuevo, puede establecer una relación de protección de SnapMirror que permita realizar backups en el cloud del volumen o LUN.

Antes de empezar

- Debe tener una licencia de SnapMirror.
- Deben configurarse las LIF de interconexión de clústeres.
- NTP debe configurarse.
- El clúster debe ejecutar ONTAP 9.9.1.

Acerca de esta tarea

No puede proteger volúmenes o LUN nuevos en el cloud para las siguientes configuraciones de clúster:

- El clúster no puede estar en un entorno de MetroCluster.
- No se admite SVM-DR.
- No se pueden realizar backups de FlexGroups con Cloud Backup.

Pasos

1. Al aprovisionar un volumen o LUN, en la página **Protección** del Administrador del sistema, seleccione la casilla de verificación con la etiqueta **Activar SnapMirror (local o remoto)**.
2. Seleccione el tipo de política Cloud Backup.
3. Si la copia de seguridad en la nube no está activada, seleccione **Activar Cloud Backup Service**.

Proteja los volúmenes o LUN existentes en el cloud

Puede establecer una relación de protección de SnapMirror para volúmenes y LUN existentes.

Pasos

1. Seleccione un volumen o LUN existente y haga clic en **proteger**.
2. En la página **Protect Volumes**, especifique **copia de seguridad utilizando Cloud Backup Service** para la directiva de protección.
3. Haga clic en **proteger**.
4. En la página **Protección**, seleccione la casilla de verificación **Activar SnapMirror (local o remoto)**.
5. Seleccione **Activar Cloud Backup Service**.

Restaurar datos de archivos de copia de seguridad

Puede realizar operaciones de administración de copias de seguridad, como restaurar datos, actualizar relaciones y eliminar relaciones, sólo cuando utilice la interfaz BlueXP. Consulte "Restaurar datos a partir de archivos de copia de seguridad" si quiere más información.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.